SQL Murder Mystery





There's been a Murder in SQL City! The SQL Murder Mystery is designed to be both a self-directed lesson to learn SQL concepts and commands and a fun game for experienced SQL users to solve an intriguing crime.

Mariii selidiki siapa pelakunya. Pakai SQL nih. Ceritanya kita pakai itu buat cari nama pelakunya di database departemen kepolisian. Nyarinya berdasarkan beberapa rincian yang ada. Detailnya di next page.

New to SQL?

This exercise is meant more as a way to practice SQL skills than a full tutorial. If you've never used SQL at all, try the walkthrough. If you really want to learn a lot about SQL, you may prefer a complete tutorial like Select Star SQL.

If you're comfortable with SQL, you can dive in below!

Experienced SQL sleuths start here

A crime has taken place and the detective needs your help. The detective gave you the crime scene report, but you somehow lost it. You vaguely remember that the crime was a **murder** that occurred sometime on **Jan.15, 2018** and that it took place in **SQL City**. Start by retrieving the corresponding crime scene report from the police department's database.

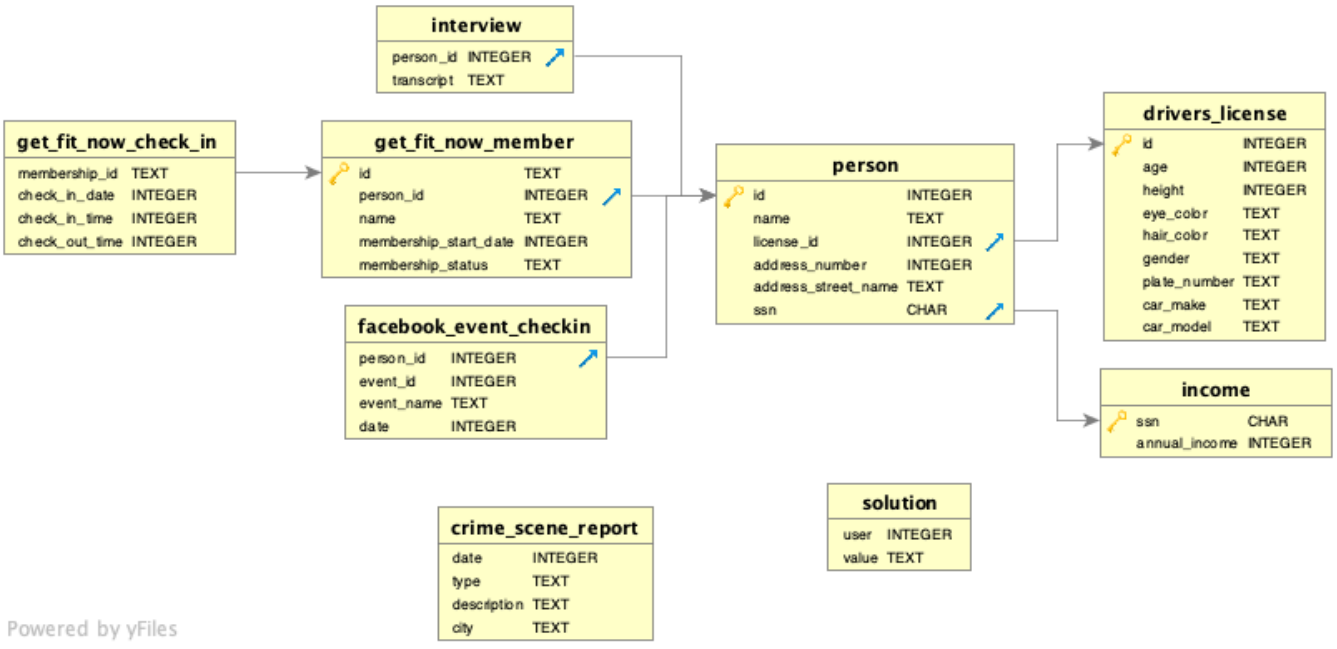
Aku salah satu that experienced SQL sleuths itu huahhhahahhah (PD mode on. Always). Jadi dari awal sampai akhir pengerjaan aku rencananya ga 'nyontek' walkthrough kecuali beneran buntu.

> **update note after solving this case:** heii, ternyata aku bisa solve sendiri sampai akhir tanpa nyontek walkthrough sama sekali! yuhuu so proud for myself! 🎉

Adapun proses pikiranku selama pengerjaan case ini kucatat di sini.

Sooo, mari mulai!

Database Diagram Schema:



Kalau diperhatikan, tabel yang punya tanggal, tipe, dan kota itu tabel `crime_scene_report`. Karena tabel itu punya keseluruhan clue yang dikasih, jadinya tabel itu dulu yang kuperiksa.

Kumulai pakai query ini, soalnya mau lihat isian datanya kek gimana bentukannya:

```
SELECT *
FROM crime_scene_report
LIMIT 5
```

date	type	description	city
20180115	robbery	A Man Dressed as Spider-Man Is on a Robbery Spree	NYC
20180115	murder	Life? Dont talk to me about life.	Albany
20180115	murder	Mama, I killed a man, put a gun against his head...	Reno
20180215	murder	REDACTED REDACTED REDACTED	SQL City
20180215	murder	Someone killed the guard! He took an arrow to the knee!	SQL City

Terus kan dari situ ketauan ya bentukan isian dari masing-masing kolomnya. Jadi bisa kebayang gitu buat bikin query `WHERE` kek gini:

```
SELECT *
FROM crime_scene_report
WHERE date = 20180115 AND type = 'murder' AND city = 'SQL City'
```

Daaaannn dapatlah output ini (cuma 1 baris. baguslah):

date	type	description	city
20180115	murder	Security footage shows that there were 2 witnesses. The first witness lives at the last house on "Northwestern Dr". The second witness, named Annabel, lives somewhere on "Franklin Ave".	SQL City

Isian dari kolom description baris data tersebut bilang 2 saksi mata, yaitu:
- saksi 1: tinggalnya di last house on "Northwestern Dr",
- saksi 2: namanya Annabel, tinggal di sekitaran "Franklin Ave".

Oke. Dari sini berarti perlu cari lagi tabel di database yang punya informasi saksi mata beserta nama dan tempat tinggalnya.

Tabel person menarik buat diperiksa nih. Dia punya kolom name dan address_street_name soalnya. Sooo seperti biasa query kan dulu 5 baris buat lihat gambaran datanya:

```
SELECT *
FROM person
LIMIT 5
```

Outputnya gini:

id	name	license_id	address_number	address_street_name	ssn
10000	Christoper Peteuil	993845	624	Bankhall Ave	747714076
10007	Kourtney Calderwood	861794	2791	Gustavus Blvd	477972044
10010	Muoi Cary	385336	741	Northwestern Dr	828638512
10016	Era Moselle	431897	1987	Wood Glade St	614621061
10025	Trena Hornby	550890	276	Daws Hill Way	223877684

Untuk informasi saksi pertama itu kan dia itu tinggal di 'last house' street blabla ya. Kalau lihat dari kolom yang tersedia di tabel ini, yang paling mungkin jadi identifier last house itu berarti kolom `address_number`.

Dari sini jadi dapat keputusan query yang dibutuhkan untuk narik data saksi pertama, yakni tarik data dengan:

- address_number terakhir atau yang paling besar
- address_street_name = "Northwestern Dr"

Dan ini query nya:

```
SELECT *
FROM person
WHERE address_street_name = "Northwestern Dr" AND
address_number = (
    SELECT MAX(address_number)
    FROM person
    )
```

Ini outputnya:

id	name	license_id	address_number	address_street_name	ssn
14887	Morty Schapiro	118009	4919	Northwestern Dr	111564949

Untuk saksi kedua, jelas. Pakai kolom name dan `address_street_name` buat tarik datanya.

```
SELECT *
FROM person
WHERE name = "Annabel" AND address_street_name = "Franklin Ave"
```

Ini outputnya:

No data returned

Hmmm?

Kira-kira kenapa nih? Ada typo kah di terkait informasi saksi kedua di teks description sebelumnya? Coba periksa data dengan `address_street_name = "Franklin Ave"`. Kosong juga, atau ada? Let's querying again!

```
SELECT *
FROM person
WHERE address_street_name = "Franklin Ave"
LIMIT 3
```

Dann ternyata outputnya ga kosong kek sebelumnya:

id	name	license_id	address_number	address_street_name	ssn
12207	Wilmer Wolever	509484	139	Franklin Ave	636825374
16371	Annabel Miller	490173	103	Franklin Ave	318771143
17683	Johnnie Schee	968887	1277	Franklin Ave	815977821

Di antara tiga baris pertama, ada yang namanya Annabel tuh. Nama lengkap ternyata. Tapi emang yakin beneran mbak Miller ini yang dimaksud? Siapatau bukan cuma Miller, lainkan ada Annabel lain? Buat mastiin, pakai `LIKE` buat manggil name, jadi ga pakai = lagi kayak query sebelumnya.

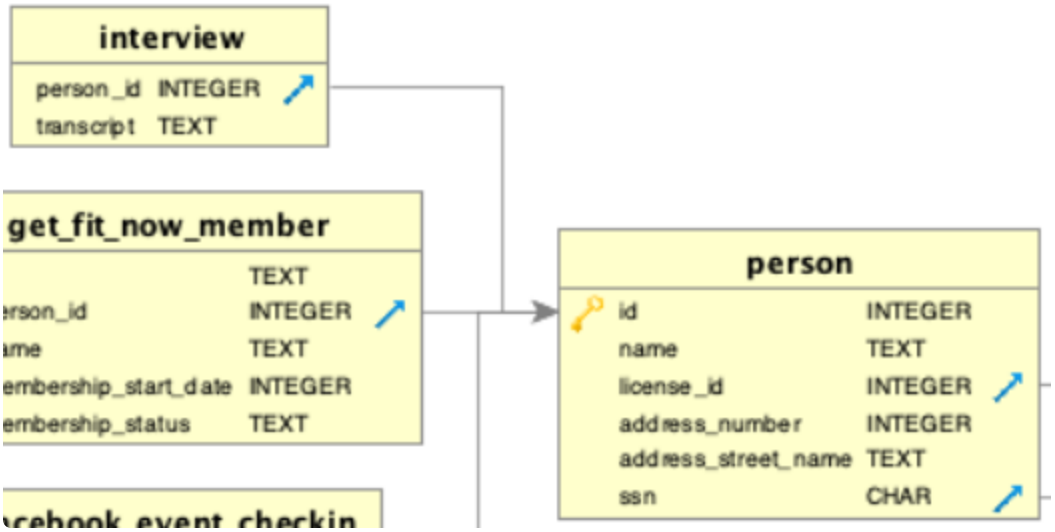
```
SELECT *
FROM person
WHERE name LIKE "%Annabel%" AND address_street_name = "Franklin Ave"
```

Oke, good. Ternyata memang cuma satu Annabel yang tinggal di jalan Franklin Ave:

id	name	license_id	address_number	address_street_name	ssn
16371	Annabel Miller	490173	103	Franklin Ave	318771143

Siiippp. Sampai sini udah ada 2 data saksi di tangan.

Now what? ⟶ Balik cek database schema. Tabel `interview` menarik buat dilihat nih, secara, dia terhubung dengan tabel `person`. Terhubung oleh apa? Terhubung oleh kolom `id` a.k.a `person_id`.



Okeh. Tarik tarik tarik!

```
SELECT *
FROM interview
WHERE person_id = 14887 OR person_id = 16371
```

Daaann ini dia outputnya:

person_id	transcript
14887	I heard a gunshot and then saw a man run out. He had a "Get Fit Now Gym" bag. The membership number on the bag started with "48Z". Only gold members have those bags. The man got into a car with a plate that included "H42W".
16371	I saw the murder happen, and I recognized the killer from my gym when I was working out last week on January the 9th.

Hha! Dapat banyak info nih. Garap, garap:

- Di hari kejadian, ada suara tembakan terdengar saksi pertama. Terus pasca suara tembakan itu, ada seorang pria lari keluar, nenteng tas "Get Fit Now Gym". Mari asumsikan doi pelakunya.
- Ada nomor membership di tas tersebut, 3 karakter pertamanya: "48Z".
- Yang punya tas kek gitu cuma gold member.
- Pelaku masuk ke mobil ber-plat yang ada karakter "H42W".
- Saksi kedua bilang dia lihat kejadiannya langsung. Dia ingat pelakunya itu nge-gym di tempat yang sama dengannya, soalnya pernah lihat doi pas nge-gym minggu lalu di tanggal 9 Januari.

Ini kemungkinannya bisa mulai periksa dari tas gym, bisa juga mulai dari periksa plat mobil. Mulai dari plat mobil dulu deh, soalnya dilihat dari tabelnya, dia ga sebercabangnya bercabang kek tabel gym.

Tarik!

```
SELECT *
FROM drivers_license
WHERE plate_number LIKE "%H42W%"
```

Outputnya:

id	age	height	eye_color	hair_color	gender	plate_number	car_make	car_model
183779	21	65	blue	blonde	female	H42W0X	Toyota	Prius
423327	30	70	brown	brown	male	0H42W2	Chevrolet	Spark LS
664760	21	71	black	black	male	4H42WR	Nissan	Altima

Oh. Ga cuma satu ternyata mobil yang plat nya ada "H42W" nya. Cuman masih bisa dieliminasi nih tersangkanya. Yang female bisa dieliminasi, harusnya, soalnya saksi pertama bilang kalau

yang lari keluar ke mobil pas hari kejadian itu pria.

Soooo tersangka di tangan saat ini ada 2: orang dengan drive license ber-id 423327 dan orang dengan id 664760. Let's save it for later, soalnya data ini aja belum cukup buat dapetin pelaku sebenarnya. Masih butuh potongan info lagi, apa lagi kalau bukan dari informasi gym.



Sekarang tarik!

```
SELECT *
FROM get_fit_now_member
WHERE membership_status = "gold" AND id LIKE "48Z%"
```

Outputnya:

id	person_id	name	membership_start_date	membership_status
48Z7A	28819	Joe Germuska	20160305	gold
48Z55	67318	Jeremy Bowers	20160101	gold

Nah. Walau hasil tarikannya ga cuma satu, nanti hasilnya masih bisa dicocokkan datanya via id drive license yang sudah didapat dari pengecekan plat mobil sebelumnya. Oh ya, tapi tahan dulu. Masih ada kepingan info dari saksi kedua yang perlu dicek: siapa aja yang check in di tanggal 9 Januari.

Sebelum itu, periksa dulu bentukan data tabel `get_fit_now_check_in` buat lihat format penulisan tanggalnya:

```
SELECT *
FROM get_fit_now_check_in
LIMIT 3
```

Outputnya:

membership_id	check_in_date	check_in_time	check_out_time
NL318	20180212	329	365
NL318	20170811	469	920
NL318	20180429	506	554

Okesip. Sekarang tarik!

```
SELECT *
FROM get_fit_now_check_in
WHERE (membership_id = '48Z7A' OR membership_id = '48Z55') AND check_in_date =
20180109
```

Outputnya;

membership_id	check_in_date	check_in_time	check_out_time
48Z7A	20180109	1600	1730
48Z55	20180109	1530	1700

Wkwk. Ternyata kedua tersangka sama-sama nge-gym di tanggal 9 Januari. Berarti dari sini belum ada yang bisa tereliminasi. Fine. Lanjut ke tabel person buat cek data orang yang punya driver license yang udah dicatat sebelumnya. Tarik!

```
SELECT *
FROM person
WHERE license_id = 423327 OR license_id = 664760
```

Outputnya:

id	name	license_id	address_number	address_street_name	ssn
51739	Tushar Chandra	664760	312	Phi St	137882671
67318	Jeremy Bowers	423327	530	Washington Pl, Apt 3A	871539279

Woooogh!! Dah ketauan nih siapa pelakunya: Jeremy Bowers.

Kenapa? Soalnya Tushar Chandra ga ada di daftar pelaku dari table gym. Jeremy Bowers yang ada :-)

Cobaaaa tes, bener ga bang Jeremy pelakunya. Input jawabannya di sini:

Check your solution

Did you find the killer?

```
1 INSERT INTO solution VALUES (1, 'Insert the name of the person you found here');
2
3         SELECT value FROM solution;
```

RUN ⇩ RESET

Dan, yak!

Check your solution

Did you find the killer?

```
1 INSERT INTO solution VALUES (1, 'Jeremy Bowers');
2
3         SELECT value FROM solution;
```

RUN ⇩ RESET

value
Congrats, you found the murderer! But wait, there's more... If you think you're up for a challenge, try querying the interview transcript of the murderer to find the real villain behind this crime. If you feel especially confident in your SQL skills, try to complete this final step with no more than 2 queries. Use this same INSERT statement with your new suspect to check your answer.

Bener si babang itu ternyata. Tapi kalau kita periksa lebih lanjut di interview babang ini, ternyata ada villain dibalik villain. Mari periksa siapa dalang di balik semuah inih:

```
SELECT *
FROM interview
```

```
WHERE person_id = 67318
```

Hho. Doi ternyata dibayar:

person_id	transcript
67318	I was hired by a woman with a lot of money. I don't know her name but I know she's around 5'5" (65") or 5'7" (67"). She has red hair and she drives a Tesla Model S. I know that she attended the SQL Symphony Concert 3 times in December 2017.

Dari infonya, keknya bisa langsung didapat dari ngecek table `drivers_license`. Tapi sebelum itu aku perlu liat dulu format penulisan tinggi badan di tabelnya. Cek dulu:

```
SELECT *
FROM drivers_license
LIMIT 3
```

Outputnya:

id	age	height	eye_color	hair_color	gender	plate_number	car_make	car_model
100280	72	57	brown	red	male	P24L4U	Acura	MDX
100460	63	72	brown	brown	female	XF02T6	Cadillac	SRX
101029	62	74	green	green	female	VKY5KR	Scion	xB

Oh oke. Dia dalam skala puluhan, yang berarti pakai info tinggi badan 65 sampai 67. Sekarang tarik!

```
SELECT *
FROM drivers_license
WHERE hair_color = 'red' AND gender = 'female' AND car_make = "Tesla" AND
car_model LIKE "Model S" AND (height BETWEEN 65 AND 67)
```

Outputnya:

id	age	height	eye_color	hair_color	gender	plate_number	car_make	car_model
202298	68	66	green	red	female	500123	Tesla	Model S
291182	65	66	blue	red	female	08CM64	Tesla	Model S
918773	48	65	black	red	female	917UU3	Tesla	Model S

Ternyata ada lebih dari 1. Hm, karena challenge nya ini cuma 2 query aja cukup, berarti ini keknya pakai nested query deh. Manfaatin kolom id buat ngerangkainya.

Ini kukembangin dari query sebelumnya:

```
SELECT name
FROM person
WHERE id IN (
    SELECT person_id
    FROM facebook_event_checkin
    WHERE event_name = "SQL Symphony Concert"
        AND (
            date BETWEEN 20171201 AND 20171231
        )
    GROUP BY person_id
    HAVING COUNT(person_id) = 3
)
AND license_id IN (
    SELECT id
    FROM drivers_license
    WHERE hair_color = 'red'
        AND gender = 'female'
        AND car_make = "Tesla"
        AND car_model LIKE "Model S" AND (height BETWEEN 65 AND 67)
)
```

Daaannn ini dia tersangka utamanya!

name
Miranda Priestly

Kepo, bilang apa kakak ini di interview? Tarik!

```
SELECT *
FROM interview
WHERE person_id = (
    SELECT id
    FROM person
    WHERE name = "Miranda Priestly"
)
```

Output:

No data returned

Yah. Sayang sekali belum ada record interviewnya. Ya iyalah ya, wong belum ditangkap orangnya.

Okehlah gapapa. Sekarang coba periksa lagi jawabannya:

Check your solution

Did you find the killer?

```
1 INSERT INTO solution VALUES (1, 'Miranda Priestly');
2
3         SELECT value FROM solution;
```

RUN ⇩ RESET

value
Congrats, you found the brains behind the murder! Everyone in SQL City hails you as the greatest SQL detective of all time. Time to break out the champagne!

Yuhuuu~ 🎉 🎉

O' Miranda~ We're comingg~~